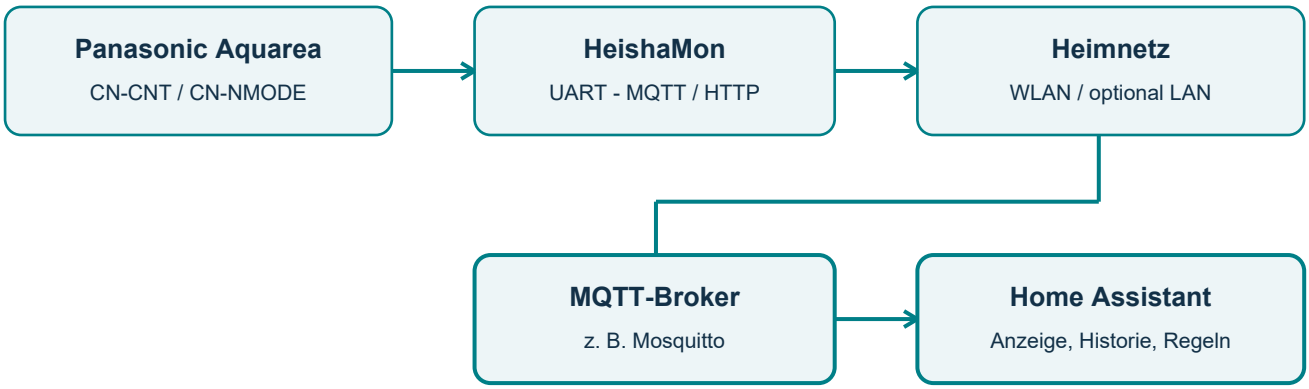
HeishaMon

Funktion, Hardware, Eigenbau und praktische Benutzung

Für Panasonic Aquarea - mit Vergleich der kleinen ESP8266- und großen ESP32-S3-Ausführung. Stand: 24. Oktober 2026.



Was HeishaMon macht

HeishaMon verbindet die serielle Zubehörschnittstelle einer Panasonic-Aquarea-Wärmepumpe mit dem Heimnetz. Die Firmware übersetzt Betriebswerte in MQTT-Nachrichten und JSON/HTTP-Daten. Im aktiven Betrieb lassen sich außerdem freigegebene Einstellungen verändern. Die eigentliche Wärmepumpenregelung verbleibt bei Panasonic. [Q1, Q3]

Typische Anwendungen sind die Beobachtung von Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Verdichterbetrieb und Warmwasser sowie die Auswertung von Takten und Energieverläufen. Home Assistant, Node-RED oder ein anderes MQTT-System übernehmen Visualisierung und langfristige Speicherung. Ein MQTT-Broker ist eine zusätzliche Softwarekomponente; er läuft nicht automatisch auf der HeishaMon-Platine.

Auswahlhilfe: ESP8266 Small für eine kompakte WLAN-Anbindung. ESP32-S3 Large, wenn Ethernet, Relais oder der gleichzeitige aktive Betrieb mit CZ-TAW1 gewünscht sind. Für einen Neukauf mit Ausbauabsicht ist Large die zweckmäßigere Wahl. Dies ist eine Bewertung anhand der Schnittstellen. [Q2, Q4]

Kompatibilität und Stand der Unterlagen

Das Projekt nennt H-, J-, K-, L- und M-Serien. Ältere README-Überschriften nennen nur H bis L. Vor der Bestellung deshalb die genaue Innen-/Außengerätekombination mit der bestätigten Modellliste und dem gewählten Firmwarestand abgleichen. Eine Baureihenangabe garantiert nicht jeden Datenpunkt für jedes Modell. [Q2, Q5]

Leseführung: Hardwarevergleich S. 2 · Anschluss S. 3 · Bauunterlagen S. 4 · Einrichtung S. 5 · Bedienung und Home Assistant S. 6 · Erweiterungen und Wartung S. 7 · Einkauf und Preise S. 8 · Quellen und Downloads S. 9.

Die beiden Hardware-Ausführungen

Merkmal	Small / ESP8266	Large / ESP32-S3
Controller	ESP8266; auch Wemos-D1-mini-Eigenbau möglich	Für die Originalplatine wird ESP32-S3-MINI-1-N4R2 genannt
Größe laut Projekt	Ca. 4 × 4 cm; mit OpenTherm ca. 4 × 5 cm	Ca. 10 × 10 cm
Netzwerk	2,4-GHz-WLAN	WLAN; Ethernet mit aufgestecktem USR-ES1 / W5500
Wärmepumpenkommunikation	Auslesen und Steuern; alternativ Listen only	Auslesen und Steuern; zusätzlicher CZ-TAW1-Proxy
CZ-TAW1 parallel verwenden	Nur mithören, keine eigenen Wärmepumpenbefehle	Durchschleifen über Proxy-Anschluss
Relais auf der Platine	Keine	Zwei potentialfreie Kontakte
Zusatzmessung	1-Wire und zwei S0-Zählerkanäle; revisionsabhängige Anschlüsse	1-Wire und S0; dazu größere Schnittstellenausstattung
OpenTherm	Ausführung mit OT wählen	Vom Hersteller beschrieben; Bestückung prüfen
Recovery / Flashen	USB-TTL-Adapter bzw. USB des Wemos-Eigenbaus	USB-C-Datenkabel
Firmware-Ziel	model-type-small / ESP8266	model-type-large / ESP32-S3

Hardware-Revision und Firmwareversion getrennt betrachten

„v6“ bezeichnet hier die neue große **Hardware** mit zusätzlicher Nutzung der 12-V-Versorgung über CN-CNT. Sie ist keine Firmwareversion. Bei älteren Large-Platinen kann für zusätzliche Verbraucher eine USB-C-Versorgung erforderlich sein. Vorhandene v5- oder ältere Platinen werden durch ein Firmwareupdate nicht zur v6-Hardware. [Q2]

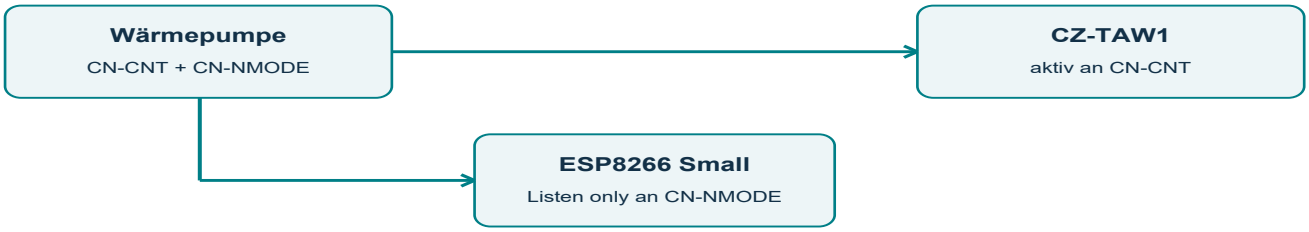
Als aktuelle Produktionsfirmware ist **v4.2.3** ausgewiesen, veröffentlicht am 07.10.2026. Die Versionshinweise nennen eine Korrektur für blockierende Netzwerkscanner; v4.2.2 korrigierte die erste WLAN-Konfiguration auf ESP32. [Q6, Q7]

Kein beliebiges ESP32-Board einsetzen: Der offizielle Large-Build ist auf die ESP32-S3-Platine und deren Pinbelegung abgestimmt. Ein ESP32-WROOM, C3 oder C6 ist kein ungeprüfter Ersatz. Die Bezeichnung „ESP32“ in einer Dateibeschreibung reicht als Kompatibilitätsnachweis nicht aus. [Q1, Q7]

Quellen: [Q1] Hardwareabschnitt; [Q2] Produktbeschreibung; [Q7] Firmwarezuordnung. Die Ausstattung einer konkret angebotenen Revision muss zur Bestellung passen.

Anschluss und Betriebsarten

A Kleine Platine: parallel nur mithören



B Große Platine: Wärmepumpe > HeishaMon > CZ-TAW1 (Proxy)

Situation	Passende Verbindung und Einstellung
HeishaMon ersetzt CZ-TAW1	HeishaMon an CN-CNT; vorhandenes originales CZ-TAW1-Kabel kann weiterverwendet werden. Aktiver Betrieb erlaubt.
Small zusätzlich zu CZ-TAW1	CZ-TAW1 bleibt an CN-CNT. Small kommt an CN-NMODE und wird auf Listen only gestellt. Keine eigenen Stellbefehle.
Large zusätzlich zu CZ-TAW1	Wärmepumpe an HeishaMon; CZ-TAW1 am Proxy-Port. Für die Proxy-Strecke originales oder passendes CN-CNT-Kabel verwenden.
Echte Zusatzplatine CZ-NS4P vorhanden	Anschlussposition anhand der vorhandenen Kette prüfen: HeishaMon gehört dann an die Zubehörseite der Zusatzplatine. Emulation nicht unbesehen zusätzlich aktivieren.

Elektrische Schnittstelle - keine RS232-Verbindung

Die Projektunterlagen nennen **5-V-TTL-UART, 9600 Baud, 8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit**. Der ESP arbeitet mit 3,3-V-Logik; die HeishaMon-Hardware übernimmt Pegelanpassung und Freigabe. Ein nackter ESP darf nicht einfach direkt an die 5-V-Signale angeschlossen werden. [Q1]

CN-CNT-Pin	Signal laut Projekt	CN-NMODE-Pin	Signal laut Projekt
1	+5 V	4	+5 V
2	TX der Wärmepumpe	3	TX der Wärmepumpe
3	RX der Wärmepumpe	2	RX der Wärmepumpe
4	+12 V	1	GND
5	GND	-	-

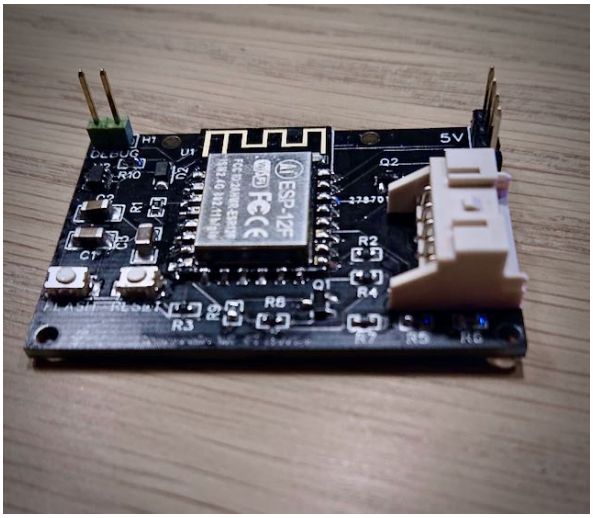
Pinorientierung: Die Nummern sind Funktionsangaben aus der Projektdokumentation, keine universelle Ansicht des Steckers von vorn. CN-NMODE ist laut README in der dortigen Ansicht links Pin 4 und rechts Pin 1. Vor dem Crimpen Platinenmarkierung, Verriegelung und Durchgang prüfen. TX der Wärmepumpe führt zum RX des Gateways. [Q1]

Montage bei abgeschalteter und gegen Wiedereinschalten gesicherter Anlage. Arbeiten im elektrischen Anschlussraum gehören in fachkundige Hände. WLAN-Empfang am späteren Montageort prüfen; Metallgehäuse können den Empfang stark verschlechtern.

Bauunterlagen und Eigenbau

Die Unterlagenlage ist unterschiedlich: Firmware und ältere ESP8266-Entwürfe sind öffentlich. Ein vollständiger, eindeutig revisionsgleicher CAD-/Gerber-Satz der aktuell beworbenen **Large-v6-Verkaufsplatine** konnte nicht verifiziert werden. Ein allgemeiner ESP32-Schaltplan ersetzt diesen Satz nicht.

Unterlage	Link / Einordnung
Aktuelle Firmware und Hardwarebeschreibung	HeishaMon-Hauptrepository [Q1]; Schnittstellen und Pegelanpassung beschrieben, kein aktueller vollständiger PCB-Fertigungssatz im geprüften Dateibaum.
ESP8266: Wemos, bedrahtet	EasyEDA: Through-hole-Entwurf [Q8]; in PCB_Designs.md als Beta 2019/2020 verlinkt.
ESP8266: Wemos, SMD	EasyEDA: SMD-Entwurf [Q8]; historische Schaltplan-/PCB-Projektquelle, keine Zusicherung aktueller Verkaufsrevision.
ESP8266EX-Entwurf	EasyEDA: heishamon-esp8266ex [Q9]; aus Projekt-Issue von 2020. Historischer Verweis; Zugriff/Export bei dieser Recherche nicht prüfbar.
ESP32-S3 Large, aktuelle Platine	Entwicklershop mit Fotos und Ausstattung [Q2]; für revisionsgenauen Schaltplan, Layout, BOM und Gerber den Entwickler kontaktieren. Keine verifizierten direkten CAD-Downloads gefunden.



Historisches ESP8266-/ESP-12F-Platinenfoto aus dem offiziellen Repository (New_PCB.jpeg). Es zeigt weder die aktuelle OT-Ausführung noch die große ESP32-S3-v6-Platine. Bildquelle: [Q10].

Was für einen belastbaren Nachbau benötigt wird

Für ESP8266: kompatibles Board mit mindestens 4 MB Flash, korrekte Pegelanpassung samt Enable-Schaltung, stabile Versorgung und passendes Anschlusskabel. Einen dokumentierten Entwurf unverändert als Ausgangspunkt verwenden. Zusätzliche S0-/1-Wire-/OT-Funktionen benötigen jeweils die passende Beschaltung. [Q1, Q8]

Vor einer Platinenbestellung Schaltplan, Layout, Stückliste und Bestückungspositionen derselben Revision zusammenstellen; danach Versorgung und Logikpegel zunächst ohne Wärmepumpe prüfen. Für eine Einzelanlage ist die fertig bestückte Originalplatine meist der einfachere Weg. Die verlinkten alten Layouts eignen sich vor allem zum Lernen und für einen gezielten Eigenbau.

Einrichtung Schritt für Schritt

1. Vorbereiten

Genaue Wärmepumpenmodelle, Platinenrevision und gewünschten Betriebsmodus notieren. Für MQTT einen erreichbaren Broker mit Benutzer und Passwort vorbereiten, beispielsweise Mosquitto im Home-Assistant-System. WLAN-Name, Passwort und Broker-IP bereithalten. Ein DHCP-Eintrag mit fester Zuordnung erleichtert spätere Zugriffe.

2. Hardware anschließen

Die auf Seite 3 gewählte Kabelvariante bei abgeschalteter Anlage anschließen. Stecker nicht versetzt aufsetzen. Small parallel zu CZ-TAW1 vor eigener aktiver Kommunikation auf Listen only konfigurieren; die vorinstallierte Einstellung nicht ungeprüft voraussetzen. Bei Large-v6 für die erweiterte Versorgung das geeignete fünfadrige CN-CNT-Kabel verwenden. [Q1, Q2]

3. Erstkonfiguration über den Hotspot

Ohne gespeicherte WLAN-Konfiguration startet HeishaMon einen offenen WLAN-Hotspot. Mit Handy oder Notebook verbinden und **http://192.168.4.1** öffnen. WLAN und MQTT-Server einschließlich Zugangsdaten eintragen, speichern und neu starten. Wenn das Handy wegen fehlendem Internet die Verbindung verlassen möchte, für die Einrichtung im HeishaMon-WLAN bleiben. [Q1]

4. Im Heimnetz wiederfinden

Die zugeteilte IP im Router nachsehen. Alternativ **http://heishamon.local** probieren; mDNS funktioniert nicht in jedem Netz über Segmentgrenzen hinweg. Die Webseite über die IP öffnen und prüfen, ob Betriebswerte aktualisiert werden. Netzwerkverbindung und erfolgreiche Kommunikation mit der Wärmepumpe sind zwei getrennte Prüfungen.

5. Datenweg prüfen

Am MQTT-Broker das eigene Präfix abonnieren, standardmäßig **panasonic_heat_pump/#**. Zuerst Betriebszustand und plausible Temperaturen kontrollieren. Dann prüfen, ob neue Werte ankommen und der Online-/Offline-Status funktioniert. Ein Wert im Broker kann gespeichert und bereits veraltet sein; Aktualität zusätzlich beobachten. [Q3]

6. Erst danach die Steuerung testen

Eine einzelne, zur Anlage passende Einstellung bewusst ändern und den zurückgelesenen Istzustand vergleichen. Die Reaktion der Wärmepumpe kann verzögert sein. Bei fehlender Bestätigung nennt das Projekt etwa 10 Sekunden bis zu einem erneuten Versuch. Keine schnellen Wiederholschleifen einrichten. Originalwert dokumentieren und bei Bedarf zurücksetzen. [Q1]

Abnahme: Weboberfläche erreichbar · Werte plausibel und aktuell · MQTT erreichbar · gewünschter Listen-/Aktiv-/Proxy-Modus korrekt · Originalbedienung funktioniert · Neustart getestet · keine neuen Wärmepumpenfehler. Bei aktivierter Zusatzplatinen-Emulation gilt der besondere Ausfallhinweis auf Seite 7.

Die Menünamen und zusätzliche Optionen können vom Firmwarestand abhängen. Für Erstinbetriebnahme den stabilen Release verwenden; Funktionen aus dem main-Zweig können neuer sein als dieser Release. [Q6, Q7]

Bedienung, MQTT und Home Assistant

Weboberfläche und Datenzugriff

Die eingebaute Oberfläche dient zur Kontrolle aktueller Werte, zur Konfiguration, für Konsole/Regeln und Firmwareupdates. Alle empfangenen Wärmepumpen- und 1-Wire-Daten sind außerdem unter **http://GERAETE-IP/json** abrufbar. Langfristige Diagramme und Auswertungen organisiert das angeschlossene Hausautomationssystem. [Q1]

Zweck	Beispiel mit Standardpräfix
Betriebszustand lesen	panasonic_heat_pump/main/Heatpump_State
Außentemperatur lesen	panasonic_heat_pump/main/Outside_Temp
Volumenstrom lesen	panasonic_heat_pump/main/Pump_Flow
Erreichbarkeit	panasonic_heat_pump/LWT (Online/Offline)
Befehl senden	panasonic_heat_pump/commands/SetQuietMode Payload: 0 = aus; 1 bis 3 = Stufen
Zone-1-Heizanforderung	.../commands/SetZ1HeatRequestTemperature Bedeutung hängt vom Regelmodus ab.

Die Zeile mit „...“ kürzt nur die Darstellung ab. Empfangene Sensornamen sind keine schreibbaren Befehle: Zum Senden den dokumentierten **commands/Set...**-Pfad verwenden. Stellbefehle im Regelfall nicht retained senden, damit beim Wiederverbinden keine alten Bedienaktionen wiederholt werden. [Q3; Retain-Empfehlung: eigene Betriebsempfehlung]

Home Assistant einbinden

Die Projektanleitung verweist auf **kamaradclimber/heishamon-homeassistant**. Diese Community-Integration wird über HACS installiert und setzt eine konfigurierte MQTT-Integration in Home Assistant voraus. Danach soll die Erkennung anhand der MQTT-Nachrichten erfolgen. Sie unterstützt auch abweichende Präfixe. Weniger übliche Sensoren, etwa für Pool oder Solar, sind zunächst teilweise deaktiviert. [Q11, Q12]

Alternativ enthält das HeishaMon-Repository eine manuelle YAML-Paketdefinition. Einen Weg wählen und doppelte Entitäten vermeiden. Die HACS-Integration ist eine zusätzliche Komponente; ein vorhandenes MQTT-Gerät allein bedeutet nicht, dass automatisch sämtliche Bedienelemente eingerichtet sind. [Q11]

Für Heizungsoptimierung: Zuerst Vorlauf, Rücklauf, Außentemperatur, Durchfluss und Verdichterlauf über mehrere Tage aufzeichnen. Danach einzelne Parameter in überschaubaren Schritten ändern. Eine träge Fußbodenheizung eignet sich nicht für sekündliche Sollwertkorrekturen.

Sollwerte und Energiemessung richtig interpretieren

SetZ1HeatRequestTemperature kann je nach Betriebsart eine Heizkurvenverschiebung oder eine direkte Wassertemperatur bedeuten. Für K/L und neuere Modelle können die **extra/...**-Leistungsthemen maßgeblich sein; alte Leistungsthemen können dann ungültige Werte wie -200 liefern. Für COP/JAZ nur plausible Werte gleicher Zeitbasis und korrekter Einheiten verwenden. [Q1, Q3]

Erweiterungen, Updates und Grenzen

Erweiterung	Nutzen und notwendige Abgrenzung
DS18B20 / 1-Wire	Zusätzliche Temperaturen an Rohren oder Speichern erfassen. Der dokumentierte 4,7-kOhm-Pull-up ist auf Fertigplatinen vorhanden. Sensorverkabelung und Versorgung zur Platine passend ausführen. [Q1]
Zwei S0-Eingänge	Impulse geeigneter Energiezähler erfassen; Impulsrate passend einstellen. S0 ist weder Modbus noch ein direkt anschließbarer 230-V-Eingang. Für belastbare Strommessung geeigneten separaten Zähler verwenden. [Q1]
OpenTherm	HeishaMon arbeitet als Slave gegenüber einem kompatiblen Thermostat. Welche Werte gelesen oder geschrieben werden, hängt vom Thermostat und der Zuordnung ab. Keine allgemeine Garantie vollständiger Thermostatfunktionen. [Q1]
Regel-Engine	Lokale Ereignisse, Timer, Bedingungen und Stellbefehle ohne laufenden Home-Assistant-Server. Regeln hängen weiterhin von HeishaMon und der Sensorverfügbarkeit ab. Zeitfunktionen benötigen korrekte Uhrzeit/NTP. [Q1]
Relais auf Large	Potentialfreie Kontakte. Für diese Beschreibung ist die aktuelle, restriktivere Anbieterinformation maßgeblich: keine Pumpen/Motoren/Ventile direkt schalten; geeignetes externes Schaltgerät verwenden. [Q2]

Zusatzplatinen-Emulation ist ein eigener Betriebsfall

Die experimentelle Emulation kann Funktionen der Panasonic-Zusatzplatine bereitstellen, z. B. SmartGrid-/Demand-Control-Werte und simulierte Fühlertemperaturen. Reale Aktoren und deren sichere Ansteuerung entstehen dadurch nicht automatisch. Die Funktion setzt passende Einstellungen an der Wärmepumpe voraus. [Q13]

Wichtiger Ausfallfall: Bei aktivierter Optional-PCB-Funktion muss HeishaMon fortlaufend kommunizieren. Nach ungefähr 40 Sekunden Unterbrechung kann die Wärmepumpe H74 melden und in Standby gehen. Updates, Reset und Stromausfall daher vorab berücksichtigen. Die Emulation nicht für gewöhnliches Monitoring einschalten. [Q13]

Update und Wiederherstellung

Vorher Einstellungen, Regeln, MQTT-Präfix und aktuellen Firmwarestand sichern bzw. dokumentieren. Die richtige Small-/Large-Datei aus dem stabilen Release wählen. OTA über das Firmwaremenü; dokumentierte Standardanmeldung: **admin / heisha**, sofern nicht geändert. Stromversorgung während des Updates stabil halten. [Q1, Q7]

Bei nicht erreichbarer Firmware: Small über passenden USB-TTL-Adapter, Large über USB-C-Datenkabel wiederherstellen. Flash/Boot gedrückt halten, Reset betätigen, Flash loslassen: Bootloader-Modus. Imageart und Flash-Adressen müssen zur offiziellen Anleitung passen; ein OTA-Binary ist nicht automatisch ein vollständiges Factory-Image. Werksreset und Flash-Recovery sind unterschiedliche Vorgänge. [Q2, Q7]

Betriebsempfehlung: Zugangspasswort ändern, Broker absichern und HeishaMon nicht per Portfreigabe ins Internet stellen. Fernzugriff bei Bedarf über das eigene VPN. Automationen mit Hysterese, Mindestzeiten und Rücklesekontrolle ausführen.

Bezugsquellen und Preisstand

Die belastbarste Bezugsquelle ist der vom Projekt verlinkte Entwicklershop von **TheHogNL / HogTronic, Niederlande**. Beim Abruf am 24.10.2026 war der Shop pausiert. Der Hinweis nennt eine Bearbeitung der seit 19.10. eingegangenen Bestellungen nach dem 26.10.2026. Eine aktuelle Versandzusage lässt sich daraus nicht ableiten. [Q2]

Artikel / Quelle	Sichtbarer Preis	Bewertung des Preisstands
HeishaMon-Platine bei Lectronz [Q2]	22,39 US-Dollar	Unkonfigurierter angezeigter Basispreis, US-Ansicht ohne Steuer. Keine belastbare Zuordnung zu Small/Large.
Separates Anschlusskabel [Q14]	16,82 US-Dollar	Angezeigter Basispreis ohne Steuer; Länge und Variante im aktiven Shop prüfen.
ESP8266 Small	Nicht separat verifiziert	Keinen aktuellen deutschen Endpreis für die gewählte Ausführung abrufbar.
ESP32-S3 Large / v6	Nicht separat verifiziert	Aufpreis, konkrete Revision und Lieferumfang vor Bestellung prüfen.
W5500-Modul, Gehäuse, Netzteil	Nicht separat verifiziert	Bei Bedarf zusätzlich einplanen; Originalshop bzw. Elektronikhandel.

Die Dollarwerte werden bewusst nicht als deutsche Euro-Endpreise umgerechnet. Währungseinstellung, Umsatzsteuer, Optionen und Versand verändern den tatsächlichen Warenkorb. Ein günstiger Basispreis ist kein Komplettpreis für Large mit Kabel, Ethernet und Gehäuse. [Q2, Q14]

Direkte Bestell- und Informationslinks

Originalplatine und Ausführungen bei Lectronz
Separates HeishaMon-Anschlusskabel
HogTronic: Herstellerübersicht
Früherer Tindie-Shop - kein bevorzugter Bestellweg

Der frühere Tindie-Eintrag kündigt an, keinen neuen Bestand mehr einzustellen. Deshalb Lectronz verwenden und ältere Empfehlungen für Tindie als überholt behandeln. [Q15]

Einkaufsliste nach Einsatzzweck

Kompakt über WLAN: Small, passendes Kabel, Gehäuse; OT nur bei tatsächlichem Bedarf.
LAN oder Panasonic-Cloud parallel: Large, gewünschte Revision bestätigen, Wärmepumpenkabel, ggf. zweites CN-CNT-/Originalkabel für Proxy, USR-ES1-W5500 und Gehäuse.
Eigenbau: zusätzlich Löt-/Crimpwerkzeug, Adapter für Erstflash, Messgerät und revisionsgleiche Fertigungsdaten einrechnen.

Erfahrungen als Ergänzung

Anbieterbewertungen berichten häufig von einfacher Inbetriebnahme und funktionierender Integration. Einzelne nennen anfängliche WLAN-Probleme, fehlende beiliegende Anleitung oder die versehentliche Bestellung der kleinen Ausführung ohne Proxy. Das sind ausgewählte Käuferberichte, keine unabhängigen Langzeittests. [Q16]

Quellen, Schaltpläne und Downloads

Alle Links sind anklickbar. Abrufstand: 24.10.2026. GitHub-main ist veränderlich; Funktionen dort können dem stabilen Release voraus sein. Historische CAD-Verweise sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Keine erfundenen Ersatzlinks für nicht auffindbare aktuelle Fertigungsdateien.

Q1 Hauptdokumentation: Funktion, Schnittstelle, Rules und Wartung

Q2 Originalshop: aktuelle Small-/Large-Ausstattung, v6, Relais, Preisstatus

Q3 Vollständige Sensor- und Befehlsthemen, Einheiten und Wertebereiche

Q4 Quellcode: Plattformzuordnung und Pinbelegung

Q5 Von Nutzern bestätigte Wärmepumpenmodelle

Q6 Stabile Releases und Änderungsbeschreibungen

Q7 Firmwareauswahl und Größen der Platinen

Q8 Historische ESP8266-/Wemos-Schaltpläne und Layout-Verweise (2019/2020)

Q9 Historischer ESP8266EX-CAD-Verweis und Pegelwandlerdiskussion

Q10 Bildnachweis: historisches Platinenfoto New_PCB.jpeg

Q11 Home-Assistant-Anleitung im HeishaMon-Projekt

Q12 Community-Integration für Home Assistant, HACS und MQTT

Q13 Optional-PCB-Emulation und H74-Ausfallfall

Q14 Original-Anschlusskabel, Varianten und Preisstatus

Q15 Früherer Tindie-Vertrieb mit Hinweis auf auslaufenden Bestand

Q16 Ausgewählte Käuferbewertungen beim Anbieter

Weitere technische Direktlinks

ESP8266: Firmwaredateien Small
ESP32-S3: Firmwaredateien Large
Steckergehäuse und Kontakte: JST-Typen / Conrad-Referenzen
STL: Gehäuse für kleine Ausführung mit OpenTherm
Espressif: ESP8266 Hardware Design Guidelines

Ergebnis der Hardware-Recherche: Beide aktuellen Ausführungen und die v6-Versorgungsänderung sind beschrieben. Verlinkte nachbaubare CAD-Entwürfe betreffen ältere ESP8266-Ausführungen. Aktuelle, revisionsgenaue Schaltpläne/Layout-/Gerber-Dateien der Verkaufsplatinen sind mit den geprüften öffentlichen Quellen nicht vollständig nachgewiesen.